IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

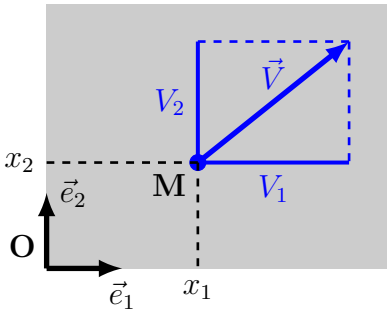
TD1 – Cinématique des milieux continus

Exercice 1 – Cinématique

On étudie le mouvement d'un tourbillon atmosphérique défini par le champ de vitesse suivant dans un repère cartésien $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ en un point $M(x_1, x_2)$ à l'instant t :

$$\begin{cases} V_1 = \omega x_2 \\ V_2 = -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{cases}$$

où a et ω sont des constantes ($\omega \neq 0$).



NB : on utilisera la notation ${}^{E}\bullet$ pour désigner les grandeurs *eulériennes* et $\dfrac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t}$ la dérivée particulaire.

Question 1.1 : Rappeler les définitions des descriptions eulérienne et lagrangienne et la démarche permettant de passer de l'une à l'autre.

Question 1.2 : Donner la description eulérienne de ce mouvement.

Question 1.3 : Donner la description lagrangienne de ce mouvement.

Question 1.4 : Donner et tracer les lignes de courant et les trajectoires.

Question 1.5 : Rappeler et calculer l'expression des accélérations eulérienne et lagrangienne.

Question 1.6 : Le mouvement est-il stationnaire ? Rotationnel ? Incompressible ?

Exercice 2 – Mouvement de rotation – Cinématique

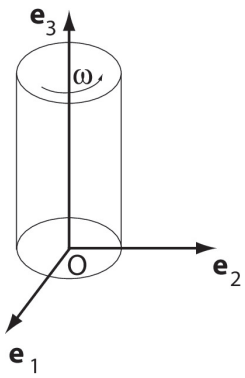


Figure 2.1 – Mouvement de rotation.

On se place dans un espace euclidien $\mathbf{E}$ muni de la base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Les relations suivantes définissent le mouvement de rotation de solide rigide (à la vitesse de rotation ω), autour de l'axe $(O, \vec{e}_3)$, d'un cylindre Ω (figure 2.1). $\vec{X}$ et $\vec{x}$ désignent respectivement les positions spatiales aux instants initial $(t = 0)$ et courant :

$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 \cos(\theta) - X_2 \sin(\theta) \\ x_2 &= X_1 \sin(\theta) + X_2 \cos(\theta) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned} \tag{2.1}$$

où $\theta = \omega t$ désigne l'angle de rotation à l'instant t.

Question 2.1 : Donner les descriptions lagrangienne et eulérienne de ce mouvement.